

CubeMX+VSCodeEIDE安装

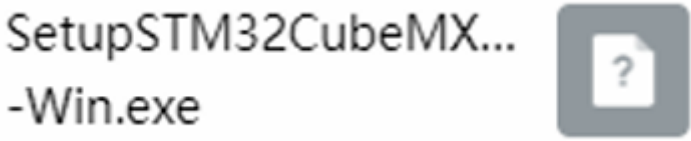
CubeMX安装

STM32用的**CubeMX**是ST公司出品的一款C代码生成器软件，它的图形化工具界面可以让使用者可视化地选择所需的芯片，并设置选用任一引脚、任一外设。另外的，**CubeMX**还提供了自动识别引脚冲突、设置时钟树、功耗预测等功能。使用**CubeMX**能减轻底层开发工作量，节约时间。

简单地说，我们要为单片机编程肯定需要大量的底层函数，然后才是我们便于调用的API，而CubeMX就是一个根据我们图形化的配置操作自动生成和封装好底层函数的代码生成软件。

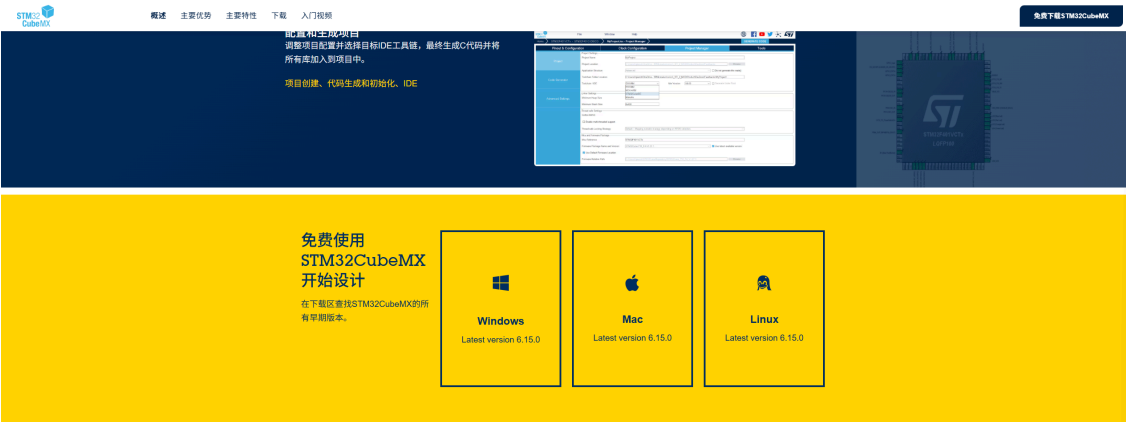
下载安装包

点击群文件里的安装程序



或者去官网自己下载这个安装包（两者效果是一样的）

[STM32CubeMX: 图形化工具 - 意法半导体STMicroelectronics](#)



The screenshot shows the STM32CubeMX website. It features a navigation bar with links like '概述', '主要优势', '主要特性', '下载', and '入门指南'. The main content area has a blue header with a '免费下载STM32CubeMX' button. Below this, there's a yellow section titled '免费使用STM32CubeMX开始设计' with three boxes for 'Windows', 'Mac', and 'Linux', each showing the latest version 6.15.0. A table below lists the software name, operating system, and version, with a '下载软件' button. The table has columns: 软件名称, 操作系统, 发布版本. The row shows: STM32CubeMX, Windows, 6.15.0. Below the table, there's a note: '意法半导体建议您使用最新版本的软件。'

点击[下载软件](#) -> [接受](#) -> [创建MyST账户](#) -> [下载stm32cubemx](#)

此电脑 > Data (F:) > Users > zyt > Downloads > stm32cubemx-win-v6-15-0 在 stm32cubemx-win-v6-15-0 中搜索

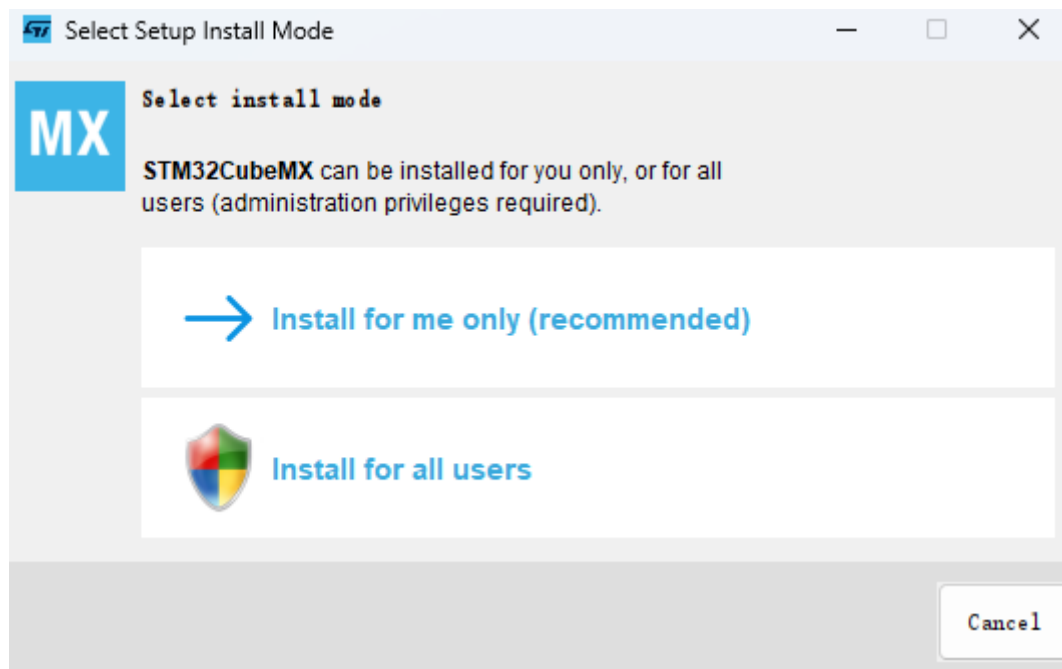
名称	修改日期	类型	大小
今天			
SetupSTM32CubeMX-6.15.0-Win.exe	2025/8/31 12:06	应用程序	644,645 KB

下载完压缩包后解压，这个 .exe 文件和群文件中的是一样的

运行安装程序

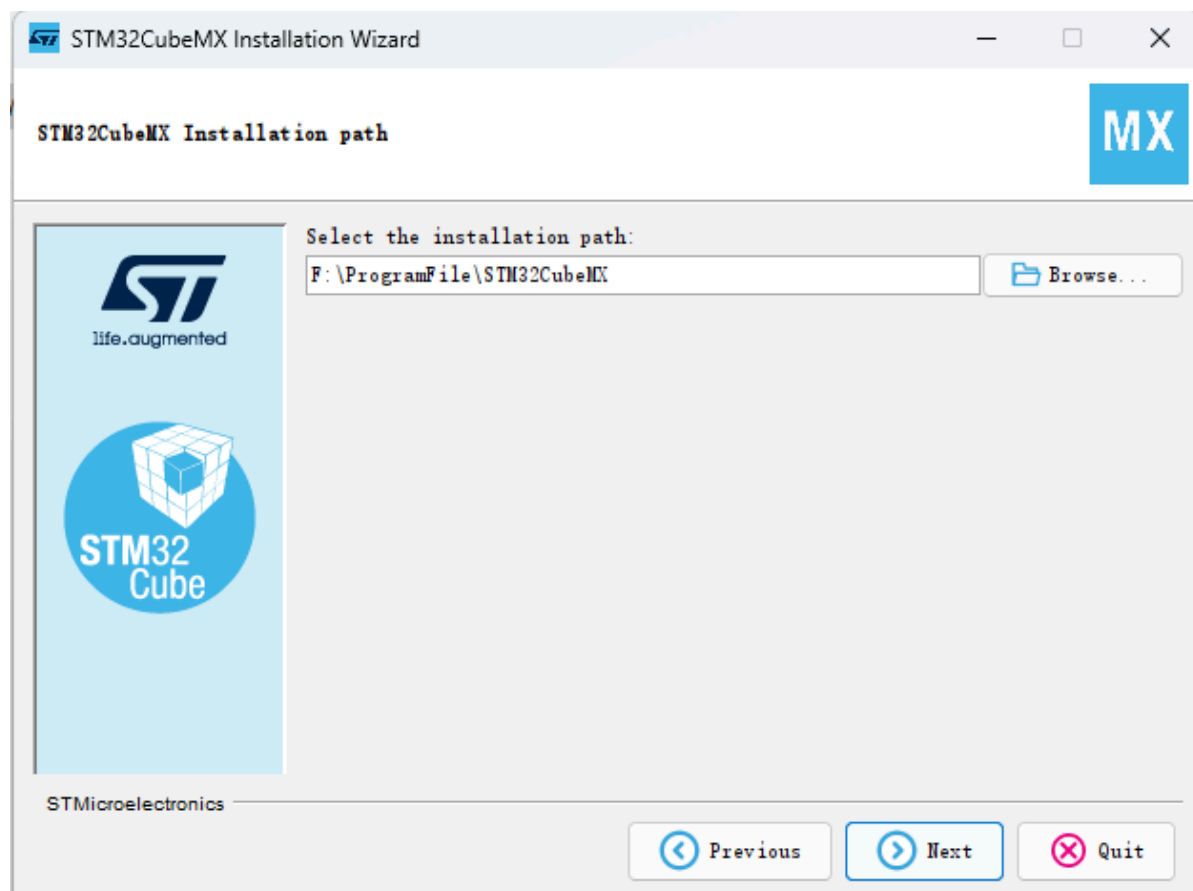
点击 .exe 程序

这两个选项都可以，看自己偏好，电脑里没有多个用户的话没影响

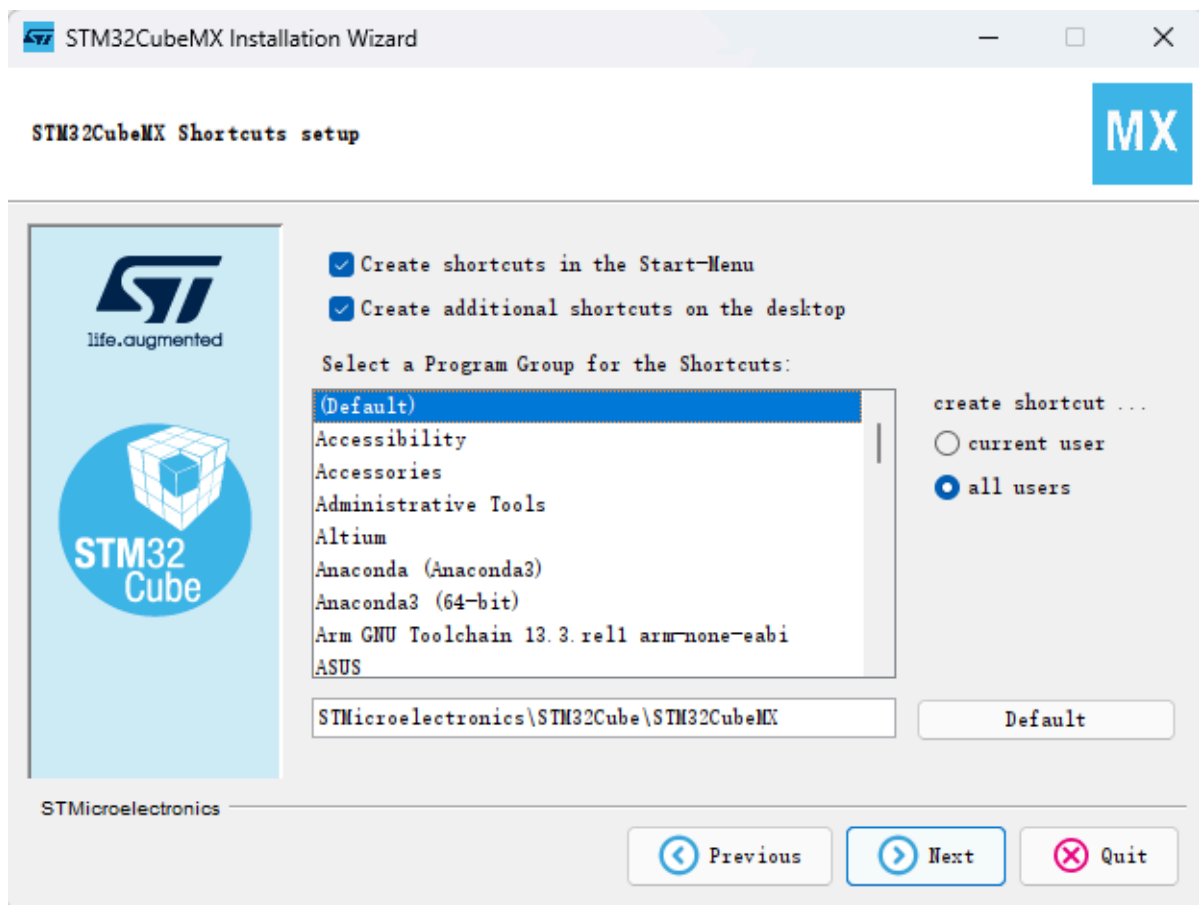


然后一路点击 next 和同意

选择安装路径，以下为示例（注意：路径千万不要有中文字符，并且要确认装在一个新建的文件夹(如下图中的 \STM32CubeMX 里面，如果你只写了 F:\ProgramFile 的话会导致一堆文件散落在你的 ProgramFile 文件夹里）



以下默认即可



next -> 下载 -> Done 然后就完成cube的下载啦

Vscode+EIDE 安装

要下载的有：

- Vscode
- arm-none-eabi-gcc
- OpenOCD

Vscode

[Visual Studio Code - Code Editing. Redefined](#) 下载最新版本即可

或点击群里的安装包

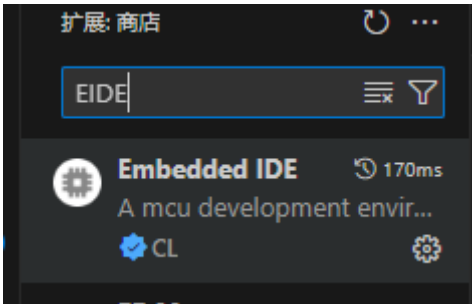
	arm-gnu-toolchain-14.3.rel1-mingw-...	2025/8/31 14:11	应用程序	200,258 KB
	dpinst_amd64.exe	2023/1/20 11:44	应用程序	665 KB
	openocd-20250710.7z	2025/8/31 15:48	WinRAR 压缩文...	7,345 KB
	SetupSTM32CubeMX-6.15.0-Win.exe	2025/8/31 12:06	应用程序	644,645 KB
	VSCodeUserSetup-x64-1.103.2.exe	2025/8/31 12:52	应用程序	112,205 KB

选项默认即可，非常简单

EIDE是Vscode的一个插件，它使vscode可以实现单片机编程IDE的功能，在左边工具栏里点这个
图标，这是管理拓展的地方



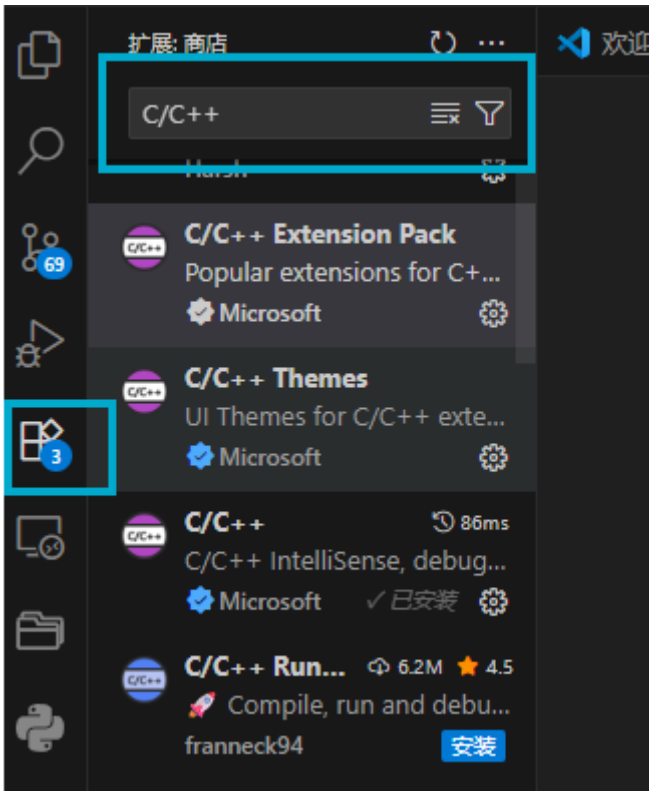
搜索EIDE，安装拓展



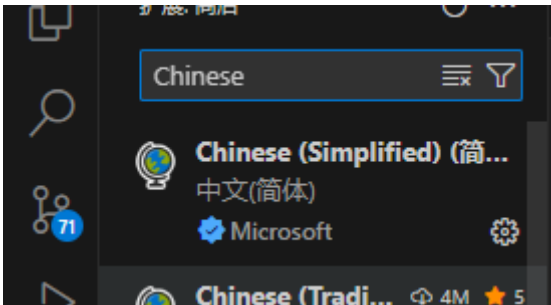
下载完成会在左侧工具栏看到这个图标



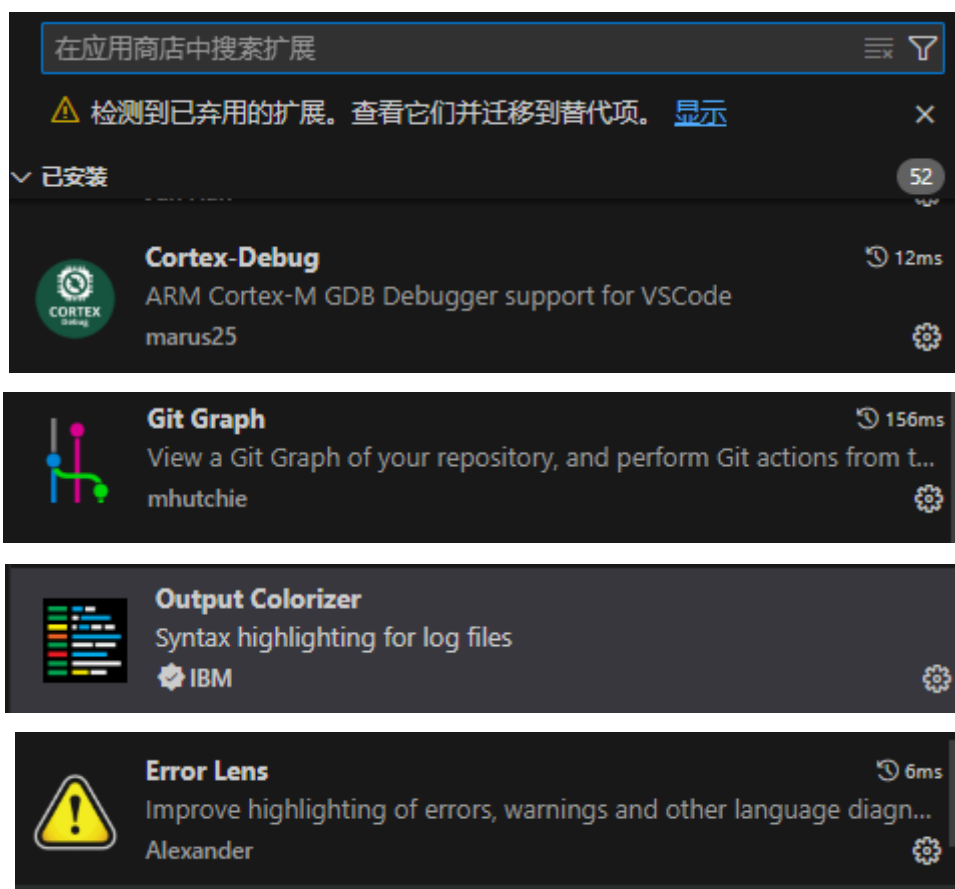
vscode中还有很多好用的插件，下载如下几个



如果需要汉化下载这个



其他推荐的插件，大家可以自行选择：



Arm-gnu-toolchain交叉编译链

由于vscode本身还是只起到了编辑器的作用，我们需要为它去配置编译工具，交叉编译链就是用来把高级语言跨平台翻译成arm架构的单片机能懂的语言

[Arm GNU Toolchain Downloads – Arm Developer](#)

Downloads: 14.3.Rel1 July 03, 2025

What's new in 14.3.Rel1
This release is based on GCC 14.3

In this release
Windows (mingw-w64-i686) hosted cross toolchains
AArch32 bare-metal target (arm-none-eabi)

- [arm-gnu-toolchain-14.3.rel1-mingw-w64-i686-arm-none-eabi.zip](#)
- [arm-gnu-toolchain-14.3.rel1-mingw-w64-i686-arm-none-eabi.zip.asc](#)
- [arm-gnu-toolchain-14.3.rel1-mingw-w64-i686-arm-none-eabi.zip.sha256asc](#)
- [arm-gnu-toolchain-14.3.rel1-mingw-w64-i686-arm-none-eabi.exe](#)
- [arm-gnu-toolchain-14.3.rel1-mingw-w64-i686-arm-none-eabi.exe.asc](#)
- [arm-gnu-toolchain-14.3.rel1-mingw-w64-i686-arm-none-eabi.exe.sha256asc](#)

或者找群里的安装包也可以

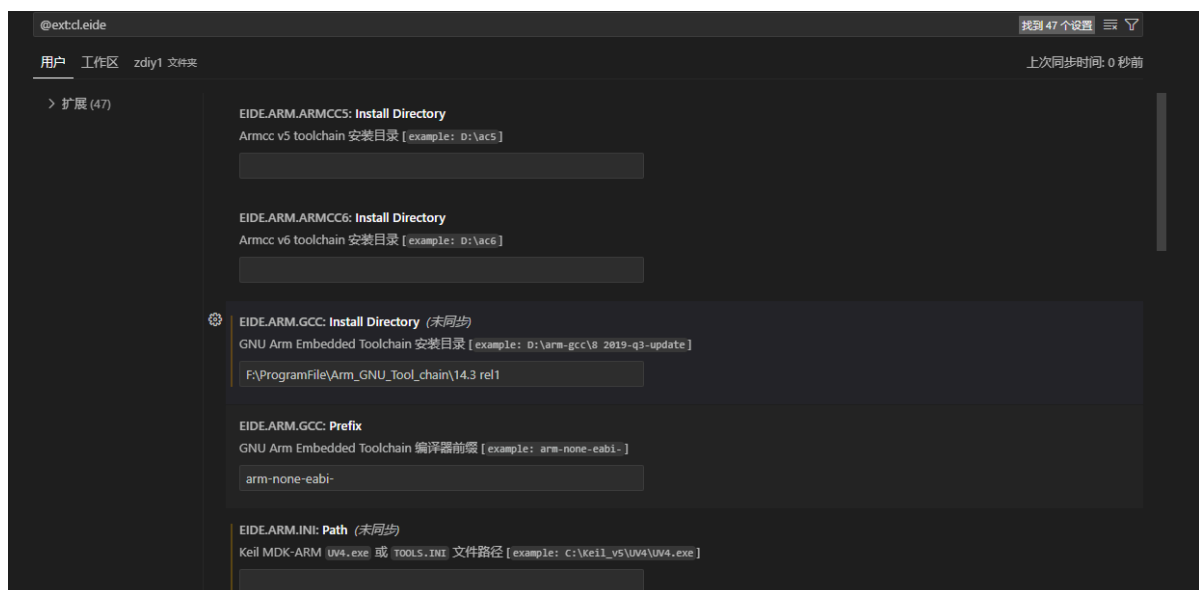
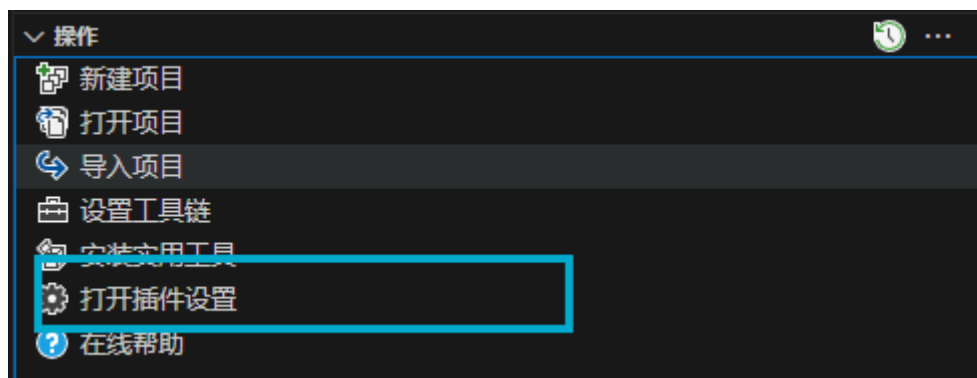
	arm-gnu-toolchain-14.3.rel1-mingw-...	2025/8/31 14:11	应用程序	200,258 KB
	dpinst_amd64.exe	2023/1/20 11:44	应用程序	665 KB
	openocd-20250710.7z	2025/8/31 15:48	WinRAR 压缩文...	7,345 KB
	SetupSTM32CubeMX-6.15.0-Win.exe	2025/8/31 12:06	应用程序	644,645 KB
	VSCodeUserSetup-x64-1.103.2.exe	2025/8/31 12:52	应用程序	112,205 KB

运行安装程序，自行选择位置，建议不要装在C盘，最后把这一项勾上，就不需要再手动添加环境变量了



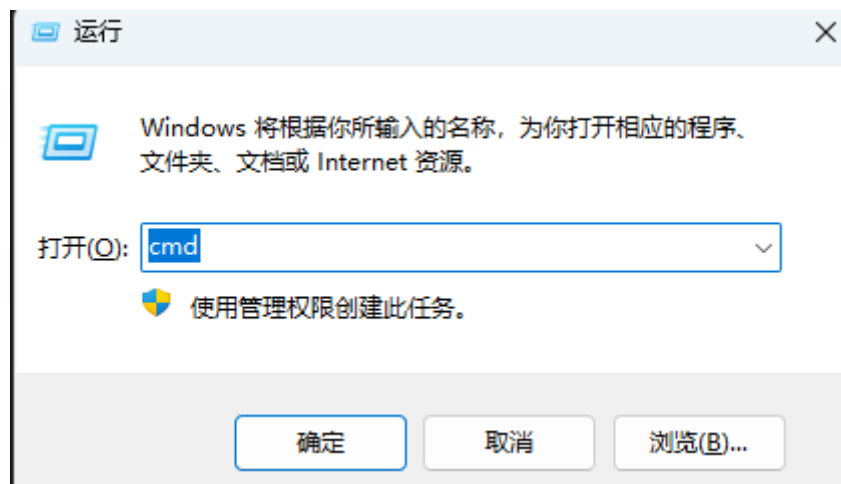
然后在Vscode中打开EIDE的插件设置配置 Arm Embedded Toolchain 的下载地址

点击左侧的EIDE图标



将下载地址填入即可（填到 arm-none-eabi 的上一级即可）

验证安装完成：win+R输入CMD



输入 `arm-none-eabi-gcc --version` , , 输出:

```
C:\Users\zyt>arm-none-eabi-gcc --version
arm-none-eabi-gcc (Arm GNU Toolchain 14.3.Rel1 (Build arm-14.174)) 14.3.1 20250623
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```

说明已经成功安装

OpenOCD

(Open On-Chip Debugger) 开源片上调试器, debug时会用到它

[Download OpenOCD for Windows](#)

[PRODUCTS](#) [DOWNLOADS](#) [TUTORIALS](#) [SUPPORT](#) [CONTACT](#)

Toolchains

- Android (GDB only)
- ARM
- AVR
- Beaglebone
- Blackfin
- Cubieboard
- ESP32
- ESP8266
- Nvidia Jetson
- Kendryte
- m32c-elf
- m32r-elf
- m68k-elf
- MinGW32
- MinGW64
- MSP430
- PowerPC
- Raspberry Pi
- Raspberry Pi (64-bit)

Download pre-built OpenOCD for Windows

OpenOCD is an open-source tool that allows debugging various ARM devices with GDB using a wide variety of JTAG programmers. You can download the pre-built OpenOCD for windows from this page:

Version	Download link
20250710	openocd-20250710.7z
20250613	openocd-20250613.7z
20240916	openocd-20240916.7z
20240904	openocd-20240904.7z
20240820	openocd-20240820.7z
20240813	openocd-20240813.7z
20231002	openocd-20231002.7z

Each build above includes the necessary binaries and scripts to begin debugging your device right away.

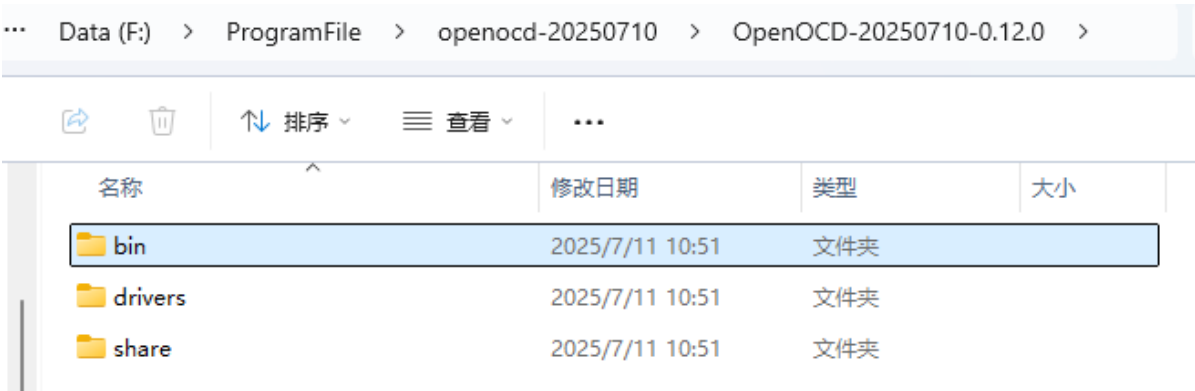
Recommended Tools

或者同样直接下载群里的压缩包

	arm-gnu-toolchain-14.3.rel1-mingw-w64.exe	2025/8/31 14:11	应用程序	200,258 KB
	dpinst_amd64.exe	2023/1/20 11:44	应用程序	665 KB
	openocd-20250710.7z	2025/8/31 15:48	WinRAR 压缩文...	7,345 KB
	SetupSTM32CubeMX-6.15.0-Win.exe	2025/8/31 12:06	应用程序	644,645 KB
	VSCodeUserSetup-x64-1.103.2.exe	2025/8/31 12:52	应用程序	112,205 KB

解压, 放到自己习惯放软件的地方, 然后添加环境变量:

点进文件夹里，可以看到里面有个bin文件夹

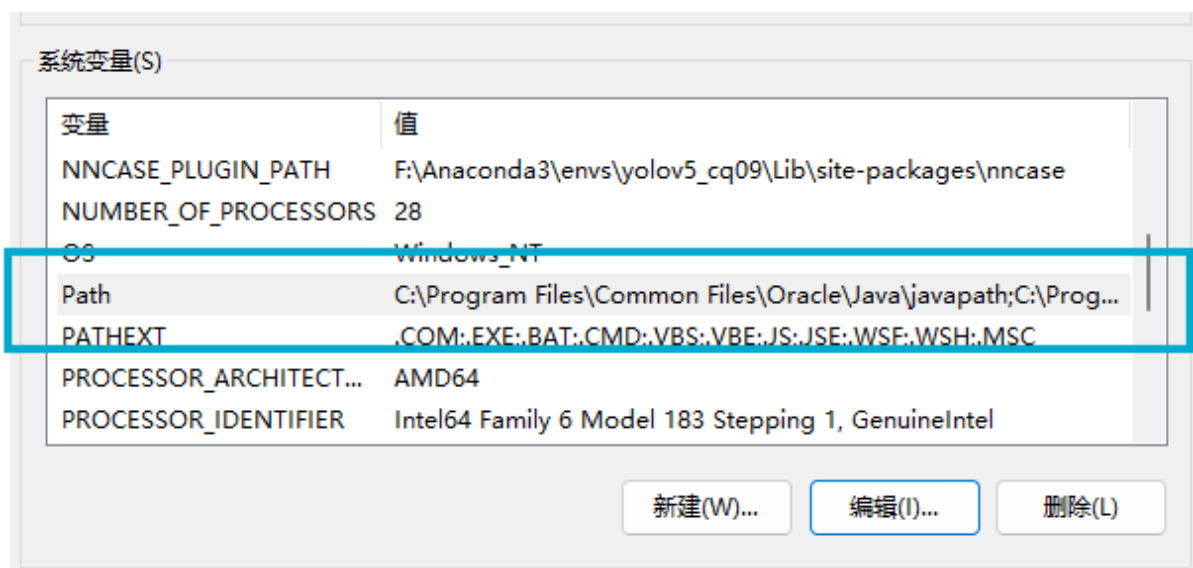


右键bin文件夹 复制文件地址

然后在屏幕底边任务栏的搜索那里搜“编辑系统环境变量”，会打开这个界面，点环境变量：

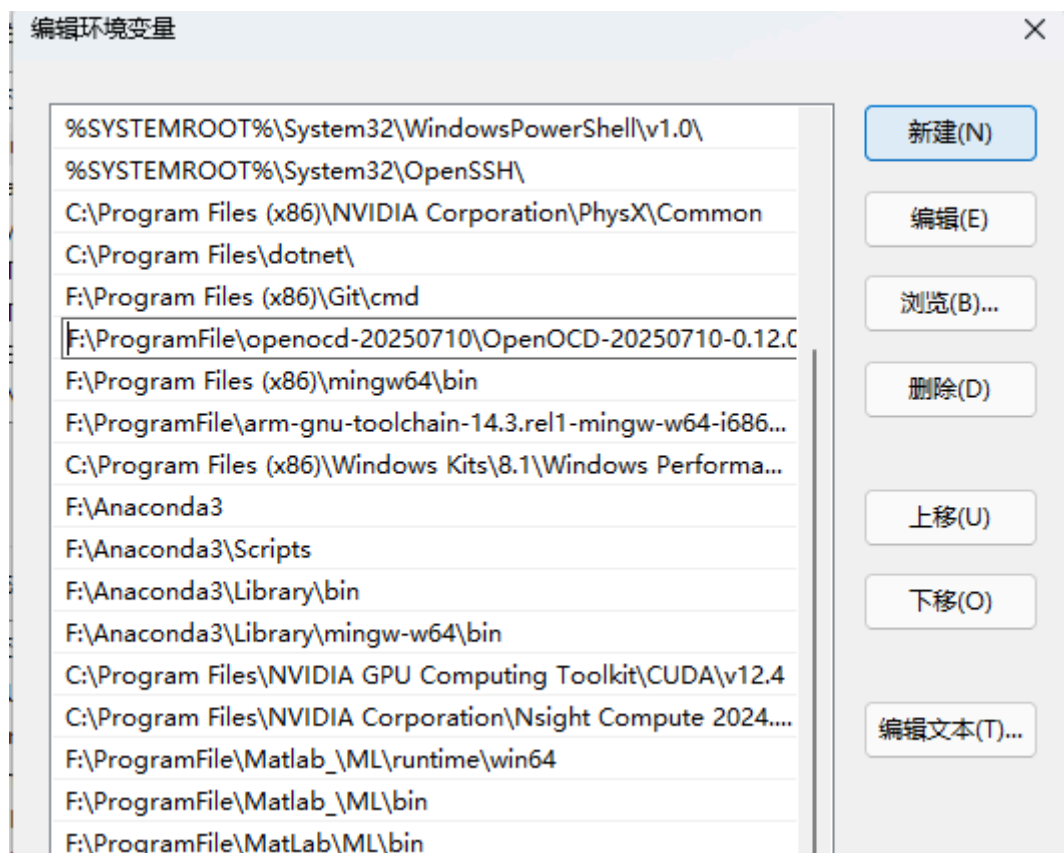


点击Path（这里是系统变量，选择个人的用户变量也没问题



点击新建，将刚复制过来的地址复制进去，记得把双引号删掉，以下图为例，我添加的是

F:\ProgramFile\openocd-20250710\OpenOCD-20250710-0.12.0\bin



验证安装：在cmd中输入 `openocd -v`

```
C:\Users\zyt>openocd -v
Open On-Chip Debugger 0.12.0 (2023-10-02) [https://github.com/sysprogs/openocd]
Licensed under GNU GPL v2
libusb1 09e75e98b4d9ea7909e8837b7a3f00dda4589dc3
For bug reports, read
    http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
```

说明系统可以找到openocd，安装成功

安装stlink驱动

这是我们的烧录工具需要的驱动



stsw-link009.zip

5.1 MB 27次

点击里面的 `dpinst_amd64.exe` 按照它的指引走完即可，非常快。